МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

ЛЕКЦИЯ 2

Инфляция, Optimism Bias и психология оценок

Курс "Финансово-инвестиционное проектирование наукоемких производств"

Вопрос лекции: почему CAPEX-оценки наукоемких производств систематически занижены, и как это исправляется математически, а не "волевым резервом"?

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Зачем оценке нужна психология

Вопрос лекции: почему CAPEX-оценки наукоемких производств систематически занижены и как это исправляется математически, а не "волевым резервом"?

На лекции 1 построили детерминированную DCF-модель (Discounted Cash Flow – метод дисконтированных денежных потоков) и получили факторную оценку CAPEX методами Ленга (Lang Factor – единый множитель к стоимости оборудования) и Гатри (Guthrie Module – индивидуальный модульный фактор каждого аппарата).

Сегодня мы выясняем, что эта "точечная" цифра – не распределение, а якорь, и обычно якорь смещен вниз.

Ключевые термины лекции:

Optimism Bias (оптимистическое смещение – систематическое, обычно бессознательное занижение планируемых затрат и завышение планируемых выгод относительно их последующего факта)
якорь (anchor – первая полученная цифра, к которой непроизвольно "притягиваются" все последующие оценки)
Ground Truth ("эталон истины" – ручная Excel-модель, против которой проверяется код и числа, сгенерированные ИИ)
TRL (Technology Readiness Level – уровень технологической готовности, шкала 1–9 зрелости технологии)
AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering – международная ассоциация специалистов по оценке стоимости, автор классификации точности смет Class 5→1)
RCF (Reference Class Forecasting – прогнозирование по классу аналогов: оценка через эмпирическое распределение исходов похожих проектов вместо "внутреннего" расчета деталей)
PPP (Purchasing Power Parity – паритет покупательной способности: соотношение валют, уравнивающее цены одинаковой корзины товаров)
Contingency (резерв на непредвиденные расходы – надбавка к базовой оценке, доводящая бюджет до заданной вероятности непревышения).

Анатомия систематической ошибки: Железный закон мегапроектов

Эмпирический базис: Исследования Б. Фливбьорга (Oxford, база 16 000+ проектов) и статистика SIA (Semiconductor Industry Association):

Средний перерасход бюджета: E[O] = +47%, где

$$O = \frac{Fact_{CAPEX} - Plan_{CAPEX}}{Plan_{CAPEX}}$$

Средний недопрогноз выручки: E[S] = −25%, где

$$O = \frac{Fact_{Rev} - Plan_{Rev}}{Plan_{Rev}}$$

"Iron Law of Megaprojects": Over budget, over time, over and over again.

"Железный закон мегапроектов": превышение бюджета, превышение сроков, снова и снова.

Четыре механизма искажения:

1. ***Планировочная ошибочность*** (Planning Fallacy): Когнитивная склонность считать свой проект уникальным и недооценивать сроки и риски вопреки известной статистике.
2. ***Якорение*** (Anchoring): Бессознательная привязка итоговой сметы к первым ориентирам (бюджет гранта, лимит инвестора).
3. ***Стратегическое искажение*** (Strategic Misrepresentation): Сознательное занижение сметы инициатором ("ввязаться в бой"), чтобы пройти инвесткомитет.
4. ***Ошибка выжившего*** (Survivorship Bias) for Deep Tech: Базы данных учитывают только достроенные заводы. Проекты, закрытые на TRL 4–6 из-за взрыва бюджета, выпадают из выборки, маскируя реальный риск.

Математика смещения: Среднее ≠ Медиана и удар по NPV

Логнормальная природа затрат: Распределение затрат строго положительно и обладает тяжелым правым хвостом (катастрофические сбои).

$$\ln(1+O) \sim \mathcal{N}(\mu, {\sigma_{ln}}^2) \Rightarrow E[O] = e^{\mu + \frac{{\sigma_{ln}}^2}{2}} - 1, O_{P50} = e^{\mu} - 1$$

При $E[O] = +47\%$ и $\sigma_{ln} = 0.5$: $\mu = \ln(1 + E[O]) - \frac{{\sigma_{ln}}^2}{2} = 0.2603 \Rightarrow O_{P50} = +29.7\%$

То есть "средние +47%" означают: типичный проект переедает бюджет на ~30%, но редкие катастрофы (+100…+233%) тянут среднее вверх до +47%.

Поправка +47% – это среднее по распределению, а не "норматив наценки": для бюджета правильного уровня доверия нужен квантиль, а не среднее.

Совместное влияние на NPV (Net Present Value) мультипликативно и асимметрично:

$$NPV_{adj} = -CAPEX \cdot (1 + E[O]) + \sum_t \frac{Rev_t \cdot (1 + E[S]) - OPEX_t}{(1+r)^t}$$

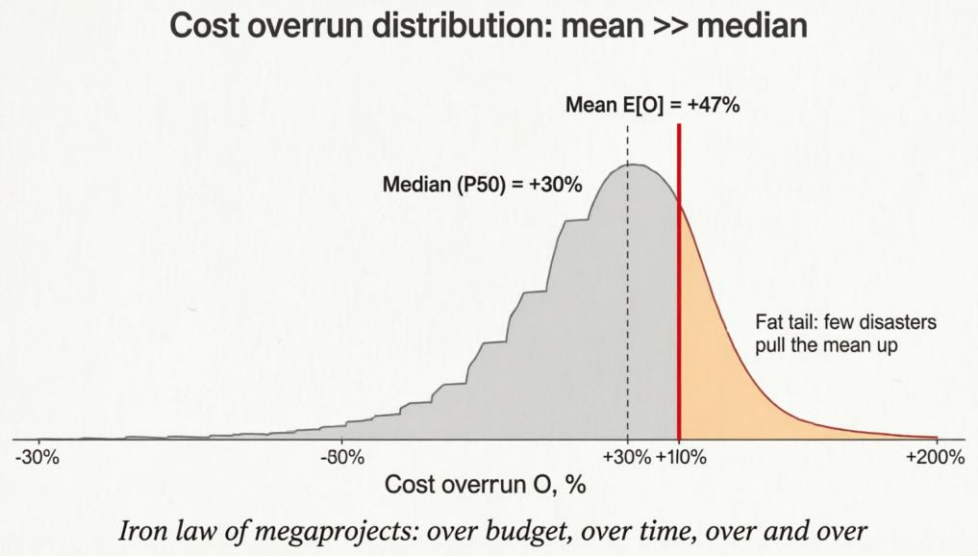
Rev_t – выручка года t, $OPEX_t$ (Operating Expenditures), r – ставка дисконтирования (discount rate).

Поскольку CAPEX входит со знаком минус и умножается на 1.47, а выручка на 0.75, знак NPV часто переворачивается.

Смещение выручки −25% опаснее смещения CAPEX для проектов с высоким операционным рычагом (operating leverage – доля постоянных затрат: после окупаемости фабрика "печатает" прибыль, до нее – генерирует отрицательный FCF (Free Cash Flow)): падение выручки бьет по бесконечному хвосту потоков, а перерасход CAPEX – разово.

В IT-стартапе доминирует риск спроса, в Deep Tech – риск стройки, поэтому для нашего курса поправка CAPEX первична.

Optimism Bias в стартапах: +47% CAPEX, –25% выручка. Пример



Iron law of megaprojects: over budget, over time, over and over

Постановка задачи:

Стартап фоторезиста:

план CAPEX = $100 млн,
плановая выручка $40 млн/год,
OPEX $18 млн/год,
горизонт N = 10 лет,
r = 12%,
налог игнорируем для прозрачности.

Оценить NPV плана и NPV с поправками оптимизма (CAPEX×1.47, выручка×0.75).

Решение:

Аннуитетный коэффициент $A(r,N) = \frac{1-(1+r)^{-N}}{r} = 5.6502$ (множитель, приводящий равные годовые потоки к текущей стоимости).

План: CF = 40 − 18 = $22 млн/год; PV = 22·5.6502 = $124.3 млн; NPV_{plan} = 124.3 − 100 = +$24.3 млн (проект "принят").

Поправки: CAPEX = 147; выручка = 30; CF = 30 − 18 = $12 млн/год; PV = 12·5.6502 = $67.8 млн; NPV_{adj} = 67.8 − 147 = −$79.2 млн (проект "отклонен").

Вывод:

Два средних отраслевых смещения переворачивают инвестиционное решение. Значит optimism bias – не "психологическая curiosità", а параметр модели решения уровня "инвестировать/нет". Пример иллюстрирует мультипликативную природу поправок и их асимметричное влияние через операционный рычаг.

Прогнозирование по классу аналогов: внешний взгляд вместо внутреннего

Прогнозирование по классу аналогов RCF (Reference Class Forecasting; Kahneman & Lovallo 1993; руководство OECD 2005) – процедура исправления оптимизма через внешний взгляд (Outside View – взгляд на проект как на один случай из класса похожих проектов) вместо внутреннего (Inside View – взгляд изнутри деталей данного проекта: "у нас уникальная команда, у нас все просчитано").

Алгоритм из 4 шагов:

1. Сформировать класс аналогов (сходный тип технологии, масштаб, юрисдикция).
2. Построить вариационный ряд фактических перерасходов: $O_j, j = 1 \dots n$
3. Определить эмпирическую квантильную надбавку (Uplift)
4. Скорректировать базовую смету

Эмпирическая функция распределения перерасходов выборки аналогов:

$$F_n(x) = \frac{1}{n}\sum_j \mathbf{1}\{O_j \le x\}$$

индикатор **1**{·} равен 1, если фактический перерасход j-го аналога не превысил x, иначе 0.

Надбавка (Uplift) уровня надежности α:

$$U(\alpha) = {F_n}^{-1}(\alpha)$$

обратная эмпирическая функция (перестановка выборки по возрастанию и выбор порядковой статистики).

Итоговый бюджет:

$$B_\alpha = B_{base} \cdot \big(1 + U(\alpha)\big)$$

B_{base} – детерминированная базовая смета проекта.

Прогнозирование по классу аналогов: внешний взгляд вместо внутреннего

Пример.

Постановка задачи: Класс аналогов "пилотные линии тонкого оргсинтеза, 2015–2025" дал n = 12 перерасходов, %: −5, +8, +12, +18, +22, +30, +35, +41, +55, +70, +95, +180. Базовая оценка новой линии B_{base} = \$200 млн.

Найти среднее, медиану, P80 и бюджеты P50/P80.

Решение:

Среднее = 561/12 = +46.75% (совпало с отраслевыми +47% Flyvbjerg – хорошая калибровка класса).

Медиана P(50)= (30+35)/2 = +32.5%.

Бюджет B_{P50} = 200·1.325 = \$265 млн

Позиция P80 = 0.8·(n+1) = 10.4 → интерполяция между 10-м (70) и 11-м (95) порядковыми статистиками: U(0.8) = 70 + 0.4·25 = +80%.

Бюджет P80 = 200·1.80 = \$360 млн.

Вывод: внешний взгляд заменяет субъективную уверенность инженера на эмпирический перцентиль: разрыв между "обещанными" \$200 млн и bankable-бюджетом P80 в \$360 млн – это цена оптимизма и толстого хвоста, а не "жадность финансиста".

Байесовский мост: синтез Inside и Outside View

Внешний класс аналогов O_{ref} выступает как априорное распределение, внутренняя смета инженера O_{inside} – как правдоподобие. При нормальном приближении апостериорная оценка перерасхода есть взвешенное среднее:

$$\hat{O} = w \cdot O_{inside} + (1 - w) \cdot O_{ref}$$

с весом доверия к внутреннему расчету (веса обратно пропорциональны дисперсиям: чем точнее внутренний расчет, тем больше ему доверия):

$$w = \frac{1/{\sigma_{in}}^2}{1/{\sigma_{in}}^2 + 1/{\sigma_{ref}}^2}$$

${\sigma_{in}}^2$ – дисперсия внутренней оценки, ${\sigma_{ref}}^2$ – дисперсия между проектами класса

На ранних стадиях (TRL 1–4) объем деталей мал ${\sigma_{in}}^2 \to \infty \Rightarrow w \to 0$, и оценка должна опираться исключительно на статистику аналогов O_{ref}.

Шум малых выборок: неравенство DKW (Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz – неравенство о скорости сходимости эмпирической функции распределения к истинной):

$$P(sup_x|F_n(x) - F(x)| > \varepsilon) \leq 2 \cdot e^{-2n\varepsilon^2}$$

Задает верхнюю границу вероятности того, что эмпирическая функция распределения $F_n(x)$ отклонится от истинной функции распределения $F(x)$ более чем на ε по всей числовой прямой

При n = 12 и ε = 0.30: $2 \cdot e^{-2 \cdot 12 \cdot 0.30^2} \approx 0.23$, то есть с вероятностью ~77% эмпирическая CDF (Cumulative Distribution Function – функция распределения) точна лишь в коридоре ±30 п.п.

Вывод: при n = 12 эмпирический P80 надежен качественно, но чувствителен к шуму – класс аналогов надо расширять или применять bootstrap (метод повторной выборки с возвращением для оценки точности статистик).

Классификация точности AACE International: от Класса 5 к Классу 1

AACE International (Association for the Advancement of Cost Engineering – Международная ассоциация содействия развитию стоимостного инжиниринга; профессиональное общество, стандартизирующее сметное дело) в рекомендованной практике RP 17R-97 **"Cost Estimate Classification System"** (Система классификации сметных оценок) делит все оценки капитальных затрат на пять классов зрелости – от Class 5 (ранняя концепция, определенность объема работ 0–2%) до Class 1 (детальный инжиниринг, определенность 50–100%). Класс – это паспорт зрелости оценки, а не "качество сметчика": нельзя получить точность Класса 1 на стадии FEL-1, сколько бы часов ни потратили.

Ожидаемая точность записывается асимметричным интервалом: $C_{\text{ист}} \in \left[C_{\text{оц}}(1-L); C_{\text{оц}}(1+U)\right]$

$C_{\text{оц}}$ – номинальная оценка, L – нижняя граница отклонения (экономия), U – верхняя граница (перерасход).

Асимметрия $U > L$ отражает тот факт, что недооценка вероятнее переоценки (Optimism Bias – склонность к оптимизму).

Парадокс стоимости и влияния: затраты на FEL составляют лишь 1–3 % CAPEX, однако именно на ранних стадиях определяется до 70–90 % итоговой стоимости.

Класс	Нижняя граница, L	Верхняя граница, U	Стадия проекта	Вида проектных работ
Class 5	−20…−50%	+30…+100%	FEL-1	Концептуальные исследования
Class 4	−15…−30%	+20…+50%	FEL-2	Выбор схемы, ТЭО, ОИН
Class 3	−10…−20%	+10…+30%	FEL-3	Бюджетная оценка, FEED (ПД-минус)
FID		Окончательное инвестиционное решение (Финансовое закрытие)		
Class 2	−5…−15%	+5…+20%	EPC-фаза	проектная документация (стадия "П")
Class 1	−3…−10%	+3…+15%	Bidding / Construction	рабочая документация "РД", контрактная смета

Классификация точности AACE International: от Класса 5 к Классу 1. Пример

Постановка задачи:

На стадии FEL-1 аммиачного завода получена факторная оценка FCI = $470 млн класса Class 4.

В каком коридоре лежит истинная стоимость и можно ли по этой цифре принимать решение «строить / не строить»?

Решение:

Берем типовые границы Class 4: L = 30%, U = 50%.

Нижняя граница: 470·(1 − 0.30) = $329 млн.

Верхняя граница: 470·(1 + 0.50) = $705 млн.

Итого $C_{\text{ист}} \in$ [$329 млн; $705 млн]. Размах коридора $376 млн превышает половину номинала.

Выводы:

"$470 млн" на самом деле означает "от 329 до 705 млн": решение "строить/не строить" по такой оценке принимать нельзя – класс точности должен соответствовать стадии решения (для FID нужен Class 2–3).

Пример учит разделять "точность" (объективный коридор класса) и "погрешность арифметики": смета может быть вычислена безупречно, но оставаться Class 4.

Для химии ширина коридора на FEL-1/FEL-2 – норма, а не брак сметчика; для машиностроения (завод «ХимМаш») аналогичную роль играет полнота BOM (Bill of Materials – иерархическая спецификация материалов и покупных изделий вплоть до гайки).

Классификация точности AACE (Class 5 → 1)

1. Перерасход стоимости. Относительное отклонение факта от оценки

$$O = \frac{A - P}{P}$$

A (Actual) – фактическая итоговая стоимость проекта, P (Plan/Budget) – плановая оценка, базовая смета.

O = +0.30 означает, что факт превысил оценку на 30%.

До завершения проекта O неизвестен, поэтому моделируется как случайная величина (величина, значение которой становится известным только после исхода проекта).

2. Распределение случайной величины – закон, задающий вероятность каждого исхода; полностью характеризуется, например, функцией распределения $F(x) = P(O \leq x)$ (вероятность того, что перерасход не превысит x).

3. Среднее $\boldsymbol{E[O]}$ (математическое ожидание – среднее по всем исходам, взвешенное по их вероятностям; чувствительно к редким катастрофам) и медиана $P50$ (значение, ниже которого лежит ровно половина исходов; устойчива к хвостам).

4. Квантиль уровня $\boldsymbol{\alpha}$. Q_α – значение, ниже которого лежит доля α всех исходов ($\alpha = 0.80 \rightarrow Q_{0.80} = P80$); перцентиль – то же самое, выраженное в процентах ($P80$ = 80-й перцентиль). Уровень доверия α в бюджетном смысле – вероятность того, что факт не превысит бюджет: бюджет $= P80$ означает "превышение возможно, но с вероятностью не более 20%".

5. Стандартное отклонение $\boldsymbol{\sigma}$ (мера разброса исходов вокруг среднего) и **коэффициент вариации $\boldsymbol{CV = \sigma/\mu}$** (Coefficient of Variation – относительный разброс: σ делить на среднее μ).

$CV = 0.25$ означает "типичное отклонение составляет четверть среднего".

Классификация точности AACE (Class 5 → 1)

6. **Логнормальное распределение:** величина $\boldsymbol{X}$ распределена логнормально, если ее натуральный логарифм $\ln \boldsymbol{X}$ распределен нормально (по гауссовскому закону) со средним μ_{ln} и стандартным отклонением σ_{ln}.

   Почему оно для стоимостей: стоимость положительна и имеет правый "толстый" хвост (редкие катастрофы удорожания), что логнормальное распределение воспроизводит автоматически.

   Связь параметров: $\sigma_{ln} = \sqrt{\ln(1 + CV^2)}$ – перевод относительного разброса CV в логарифмическую шкалу; медиана $\mathrm{m} = Pe^{\mu_{ln}}$; среднее $= e^{\mu_{ln} + \frac{\sigma_{ln}{}^2}{2}}$ (среднее всегда выше медианы – плата за толстый хвост); квантиль $X_\alpha = e^{\mu_{ln} + z_\alpha \sigma_{ln}}$, где $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$ – квантиль стандартного нормального распределения (обратная функция к функции Лапласа Φ; типовые значения: $z_{0.50} = 0$, $z_{0.80} = 0.8416$, $z_{0.90} = 1.2816$).

7. **Детерминированный интервал класса точности** [−L; +U] – паспортная характеристика метода оценки: L (Lower bound – нижняя граница, допустимое занижение факта относительно оценки) и U (Upper bound – верхняя граница, допустимое завышение); это коридор "ожидаемой точности оценки", а не распределение денег.

8. **Вероятностный (квантильный) резерв** $Cont(\alpha) = Q_\alpha - Q_b$ – надбавка к базовой оценке Q_b (Base Cost – детерминированная смета без резерва), доводящая бюджет до квантиля Q_α распределения полной стоимости; отвечает на вопрос "сколько денег заложить, чтобы не превысить бюджет с вероятностью α".

Классификация точности AACE (Class 5 → 1)

Математика асимметрии интервалов.

$1 + O = A/P$ отвечает на вопрос "во сколько раз факт превысил план": 1.47 означает перерасход +47%, 0.80 – экономию −20%. Моделируем перерасход логнормально:

$$\ln(1 + O) \sim N(\mu_{ln}, {\sigma_{ln}}^2)$$

натуральный логарифм величины (1+O) распределен нормально со средним μ_{ln} и стандартным отклонением σ_{ln}.

Тогда квантиль перерасхода уровня α равен

$$(1 + O)_\alpha = e^{\mu_{ln} + z_\alpha \sigma_{ln}}$$

Асимметрия U > L возникает автоматически: экспонента exp(·) растягивает правый хвост сильнее, чем сжимает левый, поэтому "потолок" удорожания всегда шире "пола" экономии.

Для наукоемких производств асимметрия усилена физической причиной: неизвестные неизвестные (unknown unknowns – работы, не описанные в технологической схеме, например забытая линия UPW – Ultra-Pure Water, сверхчистая вода) только добавляют стоимость, но почти никогда не вычитают ее.

Интервал класса AACE – это ожидаемая точность оценки (коридор, в котором должен оказаться факт вокруг оценки), а не резерв (надбавка денег к бюджету). Путать их – классическая ошибка: "у меня Class 3, значит заложу +20%" неверно, потому что +20% – верхняя граница доверия к оценке, а резерв считается как квантиль распределения стоимости: $Cont(\alpha) = Q_\alpha - Q_b$.

Базовая оценка инженера обычно близка к медиане его субъективного распределения, но сама медиана смещена оптимизмом, поэтому "попадание в класс" не спасает от систематического занижения.

Классификация точности AACE (Class 5 → 1). Пример

Постановка задачи:

Пилотная линия синтеза фоторезиста (фоторезист – светочувствительный полимер для литографии) достигла TRL 5.

Смета собрана методом Гатри по списку оборудования, базовая оценка P = $80 млн.

Определить класс точности, детерминированный конверт и вероятностный резерв при P80 и P90, если эмпирическое CV = 0.25 (Coefficient of Variation – коэффициент вариации).

Решение:

TRL 5 и проработка ~10–15% → Class 4, интервал −15…+30%, детерминированный конверт [80·0.85; 80·1.30] = [$68 млн; $104 млн].

Вероятностный расчет:

Стандартное отклонение $\sigma_{ln} = \sqrt{\ln(1 + 0.25^2)} = 0.2462$

Медиана $\mathrm{m} = P \cdot e^{-\frac{{\sigma_{ln}}^2}{2}} = \$77.6$ млн

$P80 = m \cdot e^{z_{0.80}\sigma_{ln}} = \$95.5$ млн (резерв +19.4% к базе)

$P90 = \$106.4$ млн (+33.0%).

Вывод:

Верхняя граница класса (+30% → $104 млн) соответствует лишь ~P88, а не "гарантии".

Класс точности отвечает на вопрос "насколько верна оценка", резерв – на вопрос "сколько денег заложить, чтобы не превысить бюджет с вероятностью 80–90%". Пример иллюстрирует разведение понятий "интервал класса" и "квантильный резерв".

Непредвиденные обстоятельства: резерв как квантиль распределения стоимости, зависимость от TRL

Квантильный резерв на непредвиденные обстоятельства (Contingency): зависимость от TRL и диверсификация

Резерв на непредвиденные расходы – это не фиксированный процент "на всякий случай", а квантиль вероятностного распределения стоимости, покрывающий неописанный объем работ. Квантиль – это числовое значение, которое делит упорядоченный набор данных или распределение вероятностей в определенной пропорции, так что заданная доля данных лежит ниже этого значения.

Формальный расчет резерва уровня надежности α:

$$Cont(\alpha) = C_\alpha - C_b = C_b \left(e^{-\frac{{\sigma_{ln}}^2}{2} + z_\alpha \sigma_{ln}} - 1 \right)$$

C_b – базовая детерминированная смета (трактуемая моделью как среднее ожидаемое значение затрат)

$\sigma_{ln} = \sqrt{\ln(1 + CV^2)}$ – логарифмическое стандартное отклонение

$CV = \sigma / \mu$ – коэффициент вариации затрат на данной стадии зрелости

$z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$ – квантиль стандартного нормального распределения ($z_{0.80} = 0.8416$; $z_{0.90} = 1.2816$)

Квантиль P80 (или уровень доверия α=0.80) – это не случайное число, а отраслевой стандарт проектного финансирования и стоимостного инжиниринга (AACE International RP 40R-08, IPA – Independent Project Analysis, стандарты ВЭБ.РФ и Всемирного Банка).

Непредвиденные обстоятельства: резерв как квантиль распределения стоимости, зависимость от TRL

Связь зрелости технологии (TRL) и вариации затрат:

TRL 3 (лабораторный прототип): $CV \approx 0.35 \ldots 0.45 \Rightarrow$ резерв P80–P90 составляет +30…+50%

TRL 6 (пилотная установка): $CV \approx 0.20 \ldots 0.25 \Rightarrow$ резерв P80–P90 составляет +15…+25%

TRL 8 (промышленный образец): $CV \approx 0.08 \ldots 0.12 \Rightarrow$ резерв P70–P85 составляет +5…+10%

Эффект диверсификации: почему нельзя складывать резервы пакетов работ напрямую:

Шаг 1. Исходные условия (допущение симметрии)

Пусть проект разбит на n пакетов работ (WBS-элементов) со стоимостями $C_1, C_2, \ldots, C_n$.

Совокупная стоимость проекта: $C_p = \sum_{i=1}^{n} C_i$.

Для иллюстрации базового эффекта диверсификации принимается стандартное допущение об однородности пакетов:

1. Математические ожидания пакетов равны: $\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_n = \mu_0$.

Тогда средняя стоимость всего проекта:$\mu_p = n \cdot \mu_0$.

2. Дисперсии пакетов равны: ${\sigma_1}^2 = {\sigma_2}^2 = \cdots = {\sigma_n}^2 = {\sigma_0}^2$.

Коэффициент вариации каждого пакета: $\mathrm{CV_i} = \sigma_0/\mu_0$.

3. Корреляция между любыми двумя пакетами одинакова: $\rho_{ij} = \rho$.

- **Непредвиденные обстоятельства: резерв как квантиль распределения стоимости, зависимость от TRL**

Шаг 2. Расчет дисперсии совокупного бюджета $\sigma_p{}^2$

$$\sigma_p{}^2 = \sum_i \sigma_i{}^2 + 2\sum_{i<j} \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j$$

ρ_{ij} – коэффициент корреляции затрат между пакетами (от −1 до +1).

Первая сумма (сумма n дисперсий):

$$\sum_i \sigma_i{}^2 = n \cdot \sigma_0{}^2$$

Вторая сумма содержит число пар из n по 2, то есть

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

одинаковых слагаемых вида $\rho \cdot \sigma_0{}^2$:

$$2\sum_{i<j} \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j = 2\sum_{i<j} \rho \cdot \sigma_0{}^2 = 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} \cdot \rho \cdot \sigma_0{}^2 = n \cdot (n-1) \cdot \rho \cdot \sigma_0{}^2$$

Складываем обе части и выносим $n \cdot \sigma_0{}^2$ за скобки:

$$\sigma_p{}^2 = n \cdot \sigma_0{}^2 + n \cdot (n-1) \cdot \rho \cdot \sigma_0{}^2 = n\sigma_0{}^2[1 + (n-1)\rho]$$

Шаг 3. Извлечение стандартного отклонения проекта σ_p

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p{}^2} = \sigma_0\sqrt{n[1 + (n-1)\rho]}$$

- **Непредвиденные обстоятельства: резерв как квантиль распределения стоимости, зависимость от TRL**

Шаг 4. Нахождение коэффициента вариации проекта $CV_p = \sigma_p / \mu_p$

Делим совокупный разброс σ_p на совокупное среднее $\mu_p = n \cdot \mu_0$:

$$\mathrm{CV_p} = \frac{\sigma_p}{\mu_p} = \frac{\sigma_0 \sqrt{n[1 + (n-1)\rho]}}{n\mu_0} = \underbrace{\left(\frac{\sigma_0}{\mu_0}\right)}_{\mathrm{CV_i}} \frac{\sqrt{n[1 + (n-1)\rho]}}{n} = \mathrm{CV_i} \cdot \sqrt{\frac{1 + (\mathrm{n} - 1)\rho}{n}}$$

Граничные физические случаи:

Если $\rho = 1$ (все пакеты зависят от одного фактора, например, гиперинфляции):

$$\sqrt{\frac{1 + n - 1}{n}} = 1 \Rightarrow \mathrm{CV_p} = \mathrm{CV_i} \text{ (диверсификация не работает)}$$

Если $\rho = 0$ (все пакеты абсолютно независимы):

$$\mathrm{CV_p} = \frac{\mathrm{CV_i}}{\sqrt{n}}$$

При $n = 10$, $\rho = 0.5$ (реальная ситуация на стройке):

$$\sqrt{\frac{1 + (10-1)0.5}{10}} \approx 0.7416 \Rightarrow \mathrm{CV_p} \approx 0.74 \cdot \mathrm{CV_i}$$

Непредвиденные обстоятельства: резерв как квантиль распределения стоимости, зависимость от TRL

Пример.

Постановка задачи:

C_b = \$100 млн.

Сравнить резервы P80/P90 при TRL 3 (CV = 0.40) и TRL 8 (CV = 0.10).

Проверить соответствие коридорам "30–50%" и "5–10%".

Показать эффект агрегирования для 10 пакетов с ρ = 0.5 при TRL 3.

Решение:

TRL 3: $\sigma_{ln} = \sqrt{\ln(1 + 0.40^2)}$ = 0.3853; медиана $m = 100e^{-0.0742}$ = \$92.85 млн; $P80 = 92.85e^{0.8416 \cdot 0.3853}$ = \$128.4 млн → резерв +28.4%; $P90 = 92.85e^{1.2816 \cdot 0.3853}$ = \$152.1 млн → +52.1%: коридор 30–50% воспроизведен как P80–P90.

TRL 8: $\sigma_{ln} = \sqrt{\ln(1 + 0.10^2)}$ = 0.0998; $P70 = 100e^{-0.005 + 0.5244 \cdot 0.0998}$ = \$104.9 млн (+4.9%); $P85 = 100e^{-0.005 + 1.0364 \cdot 0.0998}$ = \$110.3 млн (+10.3%): коридор 5–10% – это P70–P85.

Агрегирование: $CV_p = 0.40\sqrt{0.55}$ = 0.2966 → $\sigma_{ln,p}$ = 0.2905 → P80-резерв проекта = $e^{-0.0422 + 0.8416 \cdot 0.2905} - 1$ = +22.4% вместо +28.4% по пакету.

Вывод: табличные проценты резерва имеют строгую вероятностную расшифровку (уровень доверия × CV по TRL), а диверсификация пакетов законно уменьшает резерв проекта; пример учит не брать "+40%" из таблицы без указания α и CV.

Нормативная база РФ: Стадии вместо Классов

В России жизненный цикл создания промышленного объекта и, соответственно, эволюция точности его стоимости (CAPEX) регулируется следующими документами:

- ✓ Градостроительный кодекс РФ (Ст. 48): определяет состав проектной документации.
- ✓ ГОСТ Р 58916-2020 "Система стандартов в области инженерных изысканий и проектирования. Стадийность проектирования".
- ✓ Методики Минстроя РФ (в т.ч. Приказ №421/пр) по определению сметной стоимости.
- ✓ Методика ВЭБ.РФ "Оценка инвестиционных проектов" (стандарт для проектов с госучастием).

Российская система делит процесс на укрупненные этапы, каждый из которых имеет свой нормативный коридор точности.

Нормативная база РФ: Стадии вместо Классов

Этап А: Предпроектная проработка и Обоснование инвестиций (ОИН / ТЭО)

Аналог в мире: FEL-1 / FEL-2, AACE Class 5 / 4.

Документ:

- ✓ Инвестиционная концепция
- ✓ Обоснование инвестиций (ОИН/ОБИН)
- ✓ Технико-экономическое обоснование (ТЭО)

Исторически в РФ опирается на Методику UNIDO (адаптированную в 90-е и 00-е годы).

На этой стадии нет детальных чертежей, поэтому CAPEX считается не "снизу вверх" (по WBS), а "сверху вниз" с использованием Укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) или стоимостных показателей объектов-аналогов.

Формула оценки:

$$C_{\text{ОИН}} = \sum_{i} \left(\text{НЦС}_i \cdot K_{\text{перех}} \cdot K_{\text{рег}} \cdot K_{\text{инф}} \right)$$

K – коэффициенты перехода от цен базового района / условий-аналогов к условиям конкретной площадки, региональные и инфляционные поправки.

Допустимая точность: ±15% ... ±20% (на стадии Концепции до ±30%).

Нормативная база РФ: Стадии вместо Классов

Этап Б: Проектная документация (Стадия "П")

Аналог в мире: FEL-3, AACE Class 2 / 1, точка FID (Final Investment Decision).

Документ: Проектная документация (ПД). Включает Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР).

Смета составляется ресурсным или базисно-индексным методом по государственным элементным сметным нормам (ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы) / ФЕР (Федеральные единичные расценки) / ТЕР (Территориальные единичные расценки)). Это детерминированный расчет:

$$C_{\text{ПД}} = \sum (\text{Объем работ}_i \cdot \text{Норма расхода}_i \cdot \text{Цена}_i)$$

Допустимая точность: ±2% ... ±5%.

Главгосэкспертиза (ГГЭ): Это уникальная российская институция. Если проект проходит ГГЭ, стоимость ССР становится юридически твердой.

Для бюджетных и околобюджетных (госкомпании) проектов это точка невозврата: CAPEX утвержден, и его превышение требует сложнейшей процедуры пересмотра ПД.

Нормативная база РФ: Стадии вместо Классов

Этап В: Рабочая документация (Стадия "РД")

Аналог в мире: Детальный инжиниринг, AACE Class 1, EPC-фаза.

Документ: Рабочая документация (чертежи "до гайки", спецификации оборудования для закупки).

Допустимая точность: 0% в сторону увеличения. Сумма смет по РД не имеет права превышать Сводный сметный расчет, утвержденный на стадии "П" и прошедший Госэкспертизу. Если при детализации выявляется нехватка средств, это считается ошибкой проектировщика на стадии "П".

Нормативная база РФ: Стадии вместо Классов

Стадия зрелости	Мировая практика (AACE / FEL)	Российская практика (Нормативная база)	Типовая точность (РФ)	Инструмент расчета CAPEX
Идея / Концепт	Class 5 / FEL-1	Инвестиционная концепция	±20% ... ±30%	Бенчмарки, укрупненные показатели ($/т мощности)
Выбор схемы	Class 4 / FEL-2	Обоснование инвестиций (ОИН) / ТЭО	±15% ... ±20%	НЦС, факторные методы (Ленг/Гатри), UNIDO
Определение объема	Class 3 / FEL-3	Предпроектная проработка (ПД-минус)	±10% ... ±15%	Укрупненные сметные расчеты, спецификации
Точка FID (Решение)	Class 2	**Проектная документация (ПД) + ССР**	**±2% ... ±5%**	Базисно-индексный / Ресурсный метод (ГЭСН/ФЕР)
Детальный инжиниринг	Class 1	**Рабочая документация (РД)**	**0% (жесткий лимит)**	Детальные спецификации, рабочие чертежи

Нормативная база РФ: Стадии вместо Классов

Асимметрия рисков: Российская специфика vs AACE

AACE задает точность асимметрично (например, -15%/+30%), потому что недооценка рисков вероятнее переоценки.

В российском законодательстве эта асимметрия имеет административную природу:

- ✓ **Для частных инвесторов** (ХимМаш): Инвестор сам устанавливает коридоры в ТЗ для проектировщиков. Здесь внутренние стандарты организации (СТО) часто копируют AACE. Для крупных проектов ГГЭ обязательна.
- ✓ **Для госкомпаний и бюджетов** (Газпром, Роснефть, Росатом): Асимметрия закреплена законом. Смета, прошедшая ГГЭ, является предельной (максимальной) стоимостью контракта (ФЗ № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). Подрядчик не может потребовать больше денег из-за "инфляции стали" или "сложности грунтов", если это не было заложено в ПД. То есть нижняя граница отклонения (экономия) допустима, а верхняя (перерасход) – заблокирована законом без повторной экспертизы.

Нормативная база РФ: Стадии вместо Классов

Корпоративные стандарты (СТО) как мост между РФ и миром

Поскольку химическая и нефтегазовая отрасли в РФ исторически интегрированы в мировые рынки и часто привлекают иностранный инжиниринг (или строятся за рубежом), крупные корпорации создают собственные Стандарты Организации (СТО), которые напрямую имплементируют AACE и FEL в российское правовое поле.

СТО Газпром / СТО Роснефть: В их внутренних регламентах по управлению проектами (УП) прямо прописаны стадии FEL-1, FEL-2, FEL-3 и требования к классам точности смет (AACE Class 5→1). Без прохождения внутренних "ворот" (Gate Review) по стандартам AACE проект не получит финансирования от инвесткомитета корпорации, даже если по закону он еще не дошел до стадии "П".

Машиностроение: В дискретном машиностроении (наш завод "ХимМаш") факторные методы и AACE применяются реже. Здесь чаще используются бизнес-планы по стандартам банков (Сбер, ВЭБ.РФ), где точность CAPEX проверяется через детальные спецификации оборудования и коммерческие предложения от поставщиков станков, а не через сметные нормативы Минстроя.

Математика двойного дисконтирования: реальная vs номинальная ставка

Три цены денег:

i – номинальная предлагаемая ставка (nominal rate – ставка в текущих, "инфляционных" деньгах рынка)

π – ожидаемая инфляция (expected inflation – темп роста общего уровня цен).

r – реальная ставка (real rate – ставка, очищенная от инфляции, мера роста покупательной способности, цена истинного богатства)

Связь – уравнение Фишера (Fisher equation – соотношение номинальной и реальной ставок через инфляцию):

$$(1+i) = (1+r)(1+\pi)$$

откуда

$$i = r + \pi + r\pi, \qquad r = \frac{1+i}{1+\pi} - 1 \approx i - \pi$$

приближение, точное лишь при r·π → 0.

В непрерывной форме (continuous compounding – непрерывное начисление):

$$r_c = \ln(1+r), \qquad \pi_c = \ln(1+\pi), \qquad i_c = \ln(1+i) = r_c + \pi_c$$

аддитивность сохраняется только в логарифмах (ср. Лекция 1: $r_c = \ln(1+r)$ для непрерывного NPV).

Математика двойного дисконтирования: реальная vs номинальная ставка

Правило согласованности и доказательство эквивалентности. Номинальные потоки дисконтируются номинальной ставкой; реальные – реальной.

Доказательство:

$CF_t^{nom} = CF_t^{real}(1+\pi)^t$ номинальный поток года t равен реальному, проэскалированному инфляцией.

Тождественно по Фишеру:

$$PV = CF_t^{real}\frac{(1+\pi)^t}{(1+i)^t} = CF_t^{real}\left[\frac{(1+\pi)}{(1+r)(1+\pi)}\right]^t = \frac{CF_t^{real}}{(1+r)^t}$$

Ошибка двойного дисконтирования (double discounting – двойной учет инфляции: потоки и ставка "очищены" от инфляции несогласованно, инфляция учтена дважды или ни разу) имеет два зеркальных вида:

- реальные потоки дисконтируют номинальной ставкой → PV занижена в $\varepsilon_t = \left(\frac{1+i}{1+r}\right)^t = (1+\pi)^t$ раз для потока года t;
- номинальные потоки дисконтируют реальной ставкой → PV завышена в $(1+\pi)^t$ раз.

Ошибка экспоненциальна по t: для наукоемких горизонтов N = 15–20 лет и длительной стройки это десятки процентов.

Математика двойного дисконтирования: реальная vs номинальная ставка

Инфляционный инжиниринг: почему потребительский CPI разрушает бюджет

Индекс потребительских цен (CPI) отражает корзину домохозяйств (аренда, еда, услуги).

Промышленный индекс (CEPCI) отражает корзину химического машиностроения и монтажа.

Эмпирический факт расхождения динамики:

Рост CEPCI за 2022 год: с 708.8 до 801.3 (+13.0%).

Рост CPI США за 2022 год: ≈ +8.0%.

Ошибка расчета: применение общего CPI вместо профильного CEPCI за 5 лет строительства накапливает недооценку эскалации:

$$\left(\frac{1.13}{1.08}\right)^5 \approx 1.254 \Rightarrow$$ +25.4% неучтенного удорожания CAPEX

Математика двойного дисконтирования: реальная vs номинальная ставка

Правило компонентной эскалации затрат:

Универсальной инфляции не существует: оборудование дорожает по CEPCI, фонд оплаты труда – по индексу стоимости рабочей силы (ECI), энергоносители – по промышленным тарифам.

Корректный расчет номинального денежного потока года t:

$$CF_t^{nom} = \sum_k q_{kt} \cdot c_{k0} \cdot \frac{I_{kt}}{I_{k0}} = \sum_k q_{kt} \cdot c_{k0} \cdot (1+\pi_k)^t$$

q_{kt} – физический объем ресурса k в году t, c_{k0} – базовая удельная цена ресурса в ценах года 0, $I_{kt}/I_{k0} = (1+\pi_k)^t$ – профильный индекс удорожания статьи k.

Чтобы перейти к реальным ценам (очищенным от общего обесценения денег), номинальный поток необходимо очистить денежный показатель на темп общей инфляции. Если расчет ведется в постоянных ценах, относительный дифференциал роста статьи k над общей инфляцией вносится как реальная эскалация:

$$1 + e_k = \frac{1+\pi_k}{1+\pi}$$

Отказ от учета e_k – скрытая форма ошибки двойного дисконтирования.

Математика двойного дисконтирования: реальная vs номинальная ставка

Экономическая суть: почему нельзя забывать e_k?

Если инфляция однородна ($\pi_k = \pi$):

Тогда $e_k = \frac{1+\pi_k}{1+\pi} - 1 = 0$. В этом случае $(1 + e_k)^t = 1$, и статья в реальных ценах остается строго постоянной: $q_{kt} \cdot c_{k0}$.

В реальном инжиниринге ($\pi_k \neq \pi$):

Оборудование дорожает быстрее потребительской корзины (как в примере на предыдущем слайде: $\pi_{CEPCI} = 13\%$, а $\pi_{CPI} = 8\%$). Тогда:

$$e_k = \frac{1 + 0.13}{1 + 0.08} - 1 \approx +4.63\% \text{ в год}$$

Если инженер решает: "я считаю проект в постоянных (реальных) ценах, поэтому цены фиксирую на уровне c_{k0}, а инфляцию вообще не учитываю", он неявно приравнивает $e_k = 0$.

За 5 лет строительства это приводит к ошибке:

$$(1 + 0.0463)^5 \approx 1.254 \Rightarrow +25.4\% \text{ неучтенного дефицита бюджета.}$$

Формула расчета реального денежного потока (денежного потока в постоянных ценах) года t:

$$CF_t^{real} = \frac{CF_t^{nom}}{(1+\pi)^t} = \sum_k q_{kt} \cdot c_{k0} \cdot (1 + e_k)^t$$

Реальный поток дисконтируется по реальной ставке r:

$$PV = \sum_t \frac{CF_t^{real}}{(1+r)^t} = \sum_t \frac{\sum_k q_{kt} \cdot c_{k0} \cdot (1 + e_k)^t}{(1+r)^t}$$

Связь с Курсом 1: операционные данные → инфляция → дисконтирование

Курс 1 (Экономический анализ) дает физические величины: Q_t (объем выпуска года t), q_{kt} (расходы ресурсов статьи k), надежность и логику производства.

Курс 2 (Финансово-инвестиционное проектирование) монетизирует и дисконтирует.

Сквозная номинальная сборка FCF (Free Cash Flow – свободный денежный поток фирмы):

$$FCF_t^{nom} = (1-\tau)\left[P_0 \frac{I_{p,t}}{I_{p,0}} Q_t - \sum_k c_{k0} \frac{I_{k,t}}{I_{k,0}} q_{kt}\right] + \tau D_t - CAPEX_t^{nom} - \Delta NWC_t$$

Операционный блок (Доходы минус Расходы)

$$(1-\tau)\left[P_0 \frac{I_{p,t}}{I_{p,0}} Q_t - \sum_k c_{k0} \frac{I_{k,t}}{I_{k,0}} q_{kt}\right]$$

τ (ставка налога на прибыль)

$P_0 \frac{I_{p,t}}{I_{p,0}} Q_t$– Номинальная выручка:

P_0 – базовая цена продукта в году 0. $\frac{I_{p,t}}{I_{p,0}}$ – индекс роста цен на продукт к году t (инфляционная эскалация цены). Q_t – физический объем продаж в году t.

$\sum_k c_{k0} \frac{I_{k,t}}{I_{k,0}} q_{kt}$ – Номинальные операционные затраты:

c_{k0} – базовая цена единицы ресурса по статье затрат k. $\frac{I_{k,t}}{I_{k,0}}$ – индивидуальный индекс инфляции для статьи затрат k.

q_{kt} – физическое количество ресурса k, потребленное в году t.

Связь с Курсом 1: операционные данные → инфляция → дисконтирование

Сквозная номинальная сборка FCF (Free Cash Flow – свободный денежный поток фирмы):

$$FCF_t^{nom} = (1-\tau)\left[P_0 \frac{I_{p,t}}{I_{p,0}} Q_t - \sum_k c_{k0} \frac{I_{k,t}}{I_{k,0}} q_{kt}\right] + \tau D_t - CAPEX_t^{nom} - \Delta NWC_t$$

Налоговый щит амортизации τD_t

Амортизация – неденежный расход. Деньги физически не покидают компанию. Начисляется от исторической (первоначальной) стоимости активов. Инфляция на нее не влияет.

Суть компонента: Сама амортизация уменьшает налогооблагаемую базу. Умножение на ставку налога τ показывает реальную экономию на налогах, которую получает фирма. Этот приток возвращается в денежный поток.

Капитальные вложения $-CAPEX_t^{nom}$

Номинальные затраты на приобретение и модернизацию основных средств в году t.Влияние на поток: Знак "минус" означает отток денежных средств. Они необходимы для поддержания и расширения бизнеса.

Изменение чистого оборотного капитала ΔNWC_t

Разница между оборотным капиталом текущего и предыдущего года $NWC_t - NWC_{t-1}$.

Состав капитала: Запасы + Дебиторская задолженность − Кредиторская задолженность.

Влияние инфляции: Оборотный капитал естественным образом растет вместе с ростом цен (inflates).

Влияние на поток: Рост оборотного капитала $\Delta NWC_t > 0$ замораживает живые деньги в бизнесе, поэтому этот компонент вычитается.

Связь с Курсом 1: операционные данные → инфляция → дисконтирование

Согласованность ставки:

$$WACC_{nom} = (1 + WACC_{real})(1 + \pi) - 1$$

$WACC$ (Weighted Average Cost of Capital – средневзвешенная стоимость капитала) – номинальная и реальная версии связаны Фишером.

Связь с Курсом 1: операционные данные → инфляция → дисконтирование

Инфляционный налог на CAPEX. Амортизация не индексируется, поэтому при росте π номинальная ставка i растет, а номинальные суммы D_t фиксированы → PV амортизационного щита (tax shield – снижение налога на τD_t в год) падает:

$$PV_{shield} = \tau \sum_t \frac{D_t}{(1+i)^t}$$

Инфляция молча увеличивает эффективную налоговую нагрузку капиталоемких проектов – именно наших.

D&A входит в EBIT (Earnings Before Interest and Taxes – прибыль до процентов и налогов) по исторической стоимости, а выручка – по текущим ценам: в инфляционной среде бухгалтерская прибыль завышена относительно экономической ("прибыль без денег на замещение активов").

Пример.

Постановка задачи: инвестиции I = $100 млн, линейная амортизация 10 лет (D = $10 млн/год), τ = 20%. Сравнить PV щита при π = 0 (i = r = 8%) и π = 5% (i = 13.4%).

Решение: Щит = τ·D = $2 млн/год; PV(8%) = 2·6.7101 = $13.42 млн; PV(13.4%) = 2·5.3404 = $10.68 млн; потеря $2.74 млн = 2.7% CAPEX (и 20.4% самого щита).

Вывод: каждая точка инфляции съедает часть налоговой защиты CAPEX через неиндексируемую амортизацию; в TEA (Techno-Economic Analysis – технико-экономический анализ) это надо показывать отдельной строкой чувствительности.

Пример иллюстрирует скрытый канал влияния инфляции, не связанный с двойным дисконтированием.

Паритет покупательной способности в CAPEX: "Big Mac Index для инжиниринга"

Паритет покупательной способности PPP (Purchasing Power Parity): курс валют, при котором одинаковая корзина товаров стоит одинаково в двух странах. PPP объясняет, почему рыночный обменный курс искажает сравнение стоимостей строительства.

Закон одной цены (Law of One Price – торгуемые товары имеют одну цену в единой валюте) работает для tradables, но не для non-tradables (труд монтажника, бетон, разрешения не пересекают границу).

Big Mac Index (индекс Биг-Мака журнала The Economist – учебный индикатор PPP: бургер как стандартная корзина неторгуемых услуг и труда) дает подразумеваемый курс PPP (implied PPP rate):

$$E_{PPP} = \frac{P_{loc}}{P_{US}}$$

P_{loc} – цена корзины в локальной валюте, P – цена той же корзины в долларах.

Недооценка валюты по рыночному курсу:

$$d = 1 - \frac{E_{PPP}}{E_{mkt}}$$

E_{mkt} – рыночный курс (local currency per USD).

Реальный обменный курс (real exchange rate – рыночный курс, скорректированный на уровни цен):

$$q = E_{mkt}\frac{P_{US}}{P_{loc}}$$

Инженерное правило пересчета: торгуемые статьи (оборудование) переводятся по E_{mkt}, неторгуемые для сравнения реальных затрат – по E_{PPP}:

$$C^{PPP} = C^{mkt}\frac{E_{mkt}}{E_{PPP}}$$

C^{mkt} – локальная стоимость в долларах по рыночному курсу, C^{PPP} – та же стоимость в ценах американского уровня.

Смешение курсов в одной смете (оборудование по рыночному, труд по PPP) дает несуществующую "экономию": PPP-корректировка нужна для бенчмаркинга реальных ресурсов, а не для платежного бюджета (платежи идут по рыночному курсу).

Низкая долларовая стоимость стройки в стране с недооцененной валютой – не "дешевизна ресурсов", а низкая долларовая цена неторгуемого труда; при укреплении валюты "экономия" испаряется – это валютный риск CAPEX, который надо хеджировать или закладывать в сценарии.

Big Mac – учебная прокси-корзина; в практике используют PPP-дефляторы Всемирного банка и OECD для строительного сектора.

Паритет покупательной способности в CAPEX: "Big Mac Index для инжиниринга". Пример

Постановка задачи:

Big Mac: США $5.79, Китай ¥25.0

Рыночный курс 7.10 CNY/USD.

Чистое помещение (cleanroom – помещение с контролируемой концентрацией аэрозольных частиц по ISO 14644) стоит в Китае ¥24,850 за 1 м², в США $8,000 за 1 м².

Найти implied PPP, недооценку юаня и реальное (PPP) отношение стоимостей м².

Решение:

E_{PPP} = 25.0/5.79 = 4.32 CNY/USD

d = 1 − 4.32/7.10 = 39.2% (юань недооценен)

Китайский м² по рынку: 24,850/7.10 = $3,500

PPP-корректировка: 3,500·(7.10/4.32) = $5,755

Отношение США/Китай:

по рынку 8,000/3,500 = 2.29×

по PPP 8,000/5,755 = 1.39×

Вывод: "Китай строит в 2.3 раза дешевле" – иллюзия рыночного курса; реальная ресурсная разница лишь 1.4×, остальное – цена неторгуемого труда, которая исчезнет при ревальвации.

Пример иллюстрирует гибридное правило пересчета и валютную природу части "локализационной экономии".

Кейс: перерасход Fab на 200%+ (TSMC Arizona): разбор причин

Фактура:

Анонс 2020 г. – $12 млрд (одна фабрика)
Программа 2024 г. – $40 млрд (две фабрики)
Далее 2024 – расширение до $65 млрд (три фабрики) – это уже опцион роста, а не перерасход.
Заявленные причины разрыва 12→40: стоимость и дефицит квалифицированного труда (профсоюзы, импорт техников с Тайваня), задержки разрешений и графика (IDC), локализация цепочки поставок, регуляторика, плюс изменение scope (вторая фабрика и миграция узла).

Декомпозиция отклонений (variance decomposition) – разделение прироста стоимости на объем, цену и срок, аналогично EVM (Earned Value Management – управление по освоенному объему: методика контроля стоимости и сроков через освоенный объем):

$$C_{act} = C_{plan} \cdot S \cdot P$$

S (scope factor – множитель объема: отношение мощностей/состава работ) и P (price factor – множитель цены/перерасхода на неизменном объеме).

Прирост

$$\Delta C = C_{act} - C_{plan} = C_{plan}(P \cdot S - 1) = C_{plan}[(S-1) + (P-1) + (S-1)(P-1)]$$

$$\Delta C = \underbrace{C_{plan}(S-1)}_{\text{1.Эффект объема } (Scope)} + \underbrace{C_{plan}(P-1)}_{\text{2.Эффект цены } (Price)} + \underbrace{C_{plan}(S-1)(P-1)}_{\text{3.Перекрестный эффект } (Interaction)}$$

Компенсации: грант CHIPS $6.6 млрд и налоговый кредит 25% (Investment Tax Credit – инвестиционный налоговый кредит).

Влияние локализации на CAPEX: TSMC US vs TW +40–50%

Факт: перенос производства полупроводниковой фабрики с Тайваня в США дает LF = +40–50% к CAPEX (LF, Localization Factor – фактор локализации: отношение стоимости того же объекта в новой юрисдикции к стоимости в базовой).

Математика декомпозиции по статьям:

$$LF = \sum_k s_k u_k$$

s_k – доля статьи k в базовом CAPEX ($\sum_k s_k = 1$), u_k – удорожание статьи k в новой локации (unit cost ratio – отношение удельных цен локации к базовым).

Ключевое разделение: tradables (торгуемые блага – оборудование, металлы: цены мировые, u ≈ 1 + тарифы + логистика) и non-tradables (неторгуемые блага – труд, строймонтаж, разрешения: цены локальные, u может быть 2-4).

Для труда

$$u_{labor} = \frac{\left(\frac{w_{loc}}{w_{base}}\right)}{\left(\frac{q_{loc}}{q_{base}}\right)}$$

w – ставка оплаты труда (wage rate), q – производительность труда (labor productivity): важно делить на производительность, а не сравнивать только зарплаты.

Влияние локализации на CAPEX: TSMC US vs TW +40–50%

Добавка за срок: IDC (Interest During Construction – проценты в период строительства: проценты по выборкам кредита до ввода объекта, капитализируемые в CAPEX) приближенно

$$IDC \approx D \cdot Kd \cdot \frac{T}{2}$$

D – доля долга в финансировании, Kd (cost of debt, стоимость заемного капитала) – ставка долга, T – длительность стройки в годах (равномерные выборки → средний срок работы долга T/2).

Политика: CHIPS Act (CHIPS and Science Act – закон США 2022 г. о чипах: гранты и инвестиционный налоговый кредит 25% на полупроводниковые фабрики) и EU Chips Act (анлогичная программа ЕС) частично компенсируют LF.

Главная статья перерасхода локализации – не оборудование (оно торгуемо), а неторгуемый труд и регуляторика: бороться с LF надо производительностью и модульностью, а не закупочными скидками.

Задержка графика попадает в CAPEX дважды: напрямую (простой, повторные мобилизации) и через IDC; поэтому "срок = деньги" в наукоемкой стройке – буквальная формула.

Субсидия покрывает уровень LF, но не его дисперсию: риск перерасхода сверх +50% остается на владельце.

Влияние локализации на CAPEX: TSMC US vs TW +40–50%. Пример

Постановка задачи:

Базовая фабрика на Тайване, структуры долей:

труд $s_{labor} = 0.25$, стройматериалы и монтаж $s_{mat} = 0.20$, оборудование $s_{eq} = 0.40$, инжиниринг и разрешения $s_{eng} = 0.15$.

Отношения цен США/Тайвань:

зарплаты 4.4×, производительность труда 2.0×, стройматериалы 1.5×, оборудование 1.08× (логистика и пошлины), инжиниринг и разрешения 1.6×.

Параметры стройки: срок $T = 3$ года, плечо долга D = 0.6, ставка по кредиту Kd = 8%.

Определить overnight-фактор локализации LF и совокупный фактор с учетом процентов по кредиту (LF_{total}).

Решение:

1. Индекс удорожания статьи труда с учетом выработки:

$$u_{labor} = \frac{(w_{loc}/w_{base})}{(q_{loc}/q_{base})} = \frac{4.4}{2.0} = 2.2$$

Производительность 2.0× – это то, что сметчики закладывали в первоначальную модель на основе американских справочников RSMeans. Они думали: "Да, зарплаты в 4.4 раза выше, но американцы же в 2 раза эффективнее, так что переплатим всего в 2.2 раза". А дальше жизнь показала, что в высокотехнологичных чистых помещениях эта производительность испарилась, и множитель затрат улетел вверх.

Вместо ожидаемой производительности 2.0× фактическая выработка на специализированных работах упала ниже тайваньской.

TSMC была вынуждена экстренно ввозить более 500 опытных инженеров и техников с Тайваня по визам EB-2/B-1, оплачивать им командировочные и сверхурочные, что удлинило график на год и привело к дополнительному начислению процентов на кредит.

Влияние локализации на CAPEX: TSMC US vs TW +40–50%. Пример

2. Множитель цены на единицу объема:

$$P = \frac{C_{act}}{C_{plan} \cdot S} = \frac{40}{12 \cdot 2} = 1.667 \ (+66.7\% \text{ чистого удорожания})$$

3. Декомпозиция прироста стоимости $\Delta C = 40 - 12 = \$28$ млрд.

$$\Delta C = \underbrace{C_{plan}(S-1)}_{\text{1.Эффект объема } (Scope)} + \underbrace{C_{plan}(P-1)}_{\text{2.Эффект цены } (Price)} + \underbrace{C_{plan}(S-1)(P-1)}_{\text{3.Перекрестный эффект } (Interaction)}$$

$$\Delta C = 12 \cdot (2-1) + 12 \cdot (1.667-1) + 12 \cdot (2-1) \cdot (1.667-1) = \$12 + \$8 + \$8 = \$28 \text{ млрд.}$$

Выводы:

Сравнение заголовков СМИ "было 12, стало 40 (+233%)" методологически некорректно: $12 млрд прироста – это осознанное удвоение мощности (Scope), а не ошибка оценки.

Чистый перерасход на фабрику составил +66.7% (P=1.667), что в точности складывается из фактора локализации в США (+52%) и задержек ввода (IDC). В класс аналогов (RCF) заносится только множитель P=1.667, но не S.

Модульность и стандартизация как снижение CAPEX: Copy Exactly (Intel)

Copy Exactly (копируй точно – практика Intel: каждая новая фабрика воспроизводит оборудование, оснастку и процессы предшественницы без изменений, включая "неоптимальные" детали, до момента контролируемого обновления поколения) превращает организационную дисциплину в финансовый актив через три канала:

1. перенос обучения: накопленный объем N считается сквозным по всем репликам, поэтому кривая Райта $C_N = C_1 N^{\log_2 PR}$ работает быстрее (C_N – стоимость N-й единицы; C_1 – стоимость первой; PR (Progress Ratio) – коэффициент прогресса: доля стоимости после удвоения выпуска; $\log_2 PR$ – показатель обучения b)
2. сокращение рампа выхода годных (yield ramp – время выхода на проектный выход годных пластин): реплика стартует с чужой накопленной кривой, а не с нуля
3. амортизация стоимости проектирования: $C_{unit} = C_{design}/M + C_{build,N}$, где C_{design} – стоимость инженерной разработки, M – число реплик (design amortization – размазывание стоимости проекта по тиражу).

Эмпирика: без Copy Exactly каждое "улучшение на месте" частично обнуляет обучение: PR деградирует с ~0.87 до ~0.95.

Copy Exactly противоречит инженерной интуиции "улучшить узел здесь и сейчас": любое изменение resetting learning (сбрасывает обучение) и стоит денег тиража. Это задача оптимизации: менять только при превышении выгоды над потерей обучения по всему тиражу.

Модульность – это еще и реальный опцион (real option – право, но не обязанность расширить/тиражировать объект): стандартный модуль фабрики дает опцион репликации с низкой стоимостью исполнения, поэтому стандартная архитектура дороже в первом объекте и дешевле в программе объектов.

Кривая обучения действует по накопленному объему, а не по времени: без тиража стандартизация не дает удешевления.

Модульность и стандартизация как снижение CAPEX: Copy Exactly (Intel). Пример

Постановка задачи:

C_1 = \$10 млн (модуль очистной секции).

Сравнить стоимость 4-й реплики и суммарную стоимость 4 реплик при показателях обучения PR = 0.87 (Copy Exactly) и PR = 0.95 (каждая реплика "улучшена").

Решение:

PR = 0.87:

$b = \log_2 0.87$ = −0.2009; $C_4 = 10 \cdot 4^{-0.2009}$ = \$7.57 млн

ряд: C_2 = 8.70; C_3 = 8.02; сумма = \$34.29 млн.

PR = 0.95:

b = −0.0740; $C_4 = 10 \cdot 4^{-0.0740}$ = \$9.02 млн

ряд: 9.50; 9.22; сумма = \$37.74 млн.

Экономия на 4-й единице \$1.45 млн (16.1%), на программе из 4 – \$3.45 млн (9.1%).

Вывод:

Стандартизация монетизируется через показатель обучения b, а не через закупочные цены. Дисциплина изменений – параметр финансовой модели тиража.

Информационные системы оценки стоимости: Aspen Capital Cost Estimator, Cleopatra

Класс систем Cost Estimation Software (программное обеспечение сметного моделирования):

- Aspen Capital Cost Estimator (ACCE) – продукт AspenTech: базы поставочных стоимостей оборудования, монтажные факторы, надстройки OSBL, индексация; наследник CESK/Kbase
- Cleopatra Enterprise (платформа управления стоимостью предприятия: сметы Class 5–3, базы DACE/CESK, интеграция индексов CEPCI, ведение Harness-журналов изменений)
- справочные базы: RSMeans (американская база расценок строительных работ), отчеты NREL/SIA для наукоемких бенчмарков.

Математическое ядро таких систем – тот же Гатри из Лекции 1: $C_{BM} = E_i^0(B_1 + B_2 \cdot F_M \cdot F_P)$, где C_{BM} (Bare Module Cost – стоимость установленного оборудования в границах батареи) – модульная стоимость аппарата; E_i^0 – базовая покупная стоимость из углеродистой стали (Carbon Steel) при 1 атм в году базы; B1, B2 – константы типа аппарата (теплообменник: B1 = 1.63, B2 = 1.66; сосуд: B1 = 2.25, B2 = 1.82); F_M (Material Factor – фактор материала исполнения: SS316 (нержавеющая сталь марки 316) = 2.1–2.7, титан/хастеллой = 4.5–6.0); F_P (Pressure Factor – фактор давления: 50 бар = 1.5, 100 бар = 2.2). Системы добавляют: селектор класса AACE, авто-индексацию, региональные калибровки, Monte-Carlo над факторами.

Софт не лечит две болезни:

1. неполный список оборудования – ошибка списка умножается на f_L (Лекция 1: забытый компрессор за $10 млн "стоит" 47.4)
2. устаревшую региональную базу – базы требуют калибровки к юрисдикции и году цен, иначе GIGO (Garbage In, Garbage Out – "мусор на входе, мусор на выходе").

Ценность системы – воспроизводимость и аудит, а не "истинность" чисел.

ИИ в оценке CAPEX: генерация факторных расчетов и парсинг CEPCI

Роли ИИ/LLM в оценке:

1. генерация факторных расчетов (код Ленга/Гатри по списку оборудования)
2. парсинг индексов: автоматическое чтение рядов CEPCI/M&S (Marshall & Swift – индекс стоимости оборудования США) с сайта Chemical Engineering
3. извлечение стоимостей-аналогов из отчетов (NREL (National Renewable Energy Laboratory – национальная лаборатория возобновляемой энергии США, публикатор TEA-отчетов), SIA).

Формула авто-индексации

$$C_{t2} = C_{t1}\frac{I_{t2}}{I_{t1}}$$

I_t – значение индекса в момент t.

Риски:

- галлюцинация (hallucination)
- граница обучающих данных (knowledge cutoff): модель не знает индекс текущего года и "додумывает"
- ошибки единиц (unit errors): тыс./млн, курс валют).

Защита – методология курса Harness Log (журнал обнаруженных ошибок ИИ плюс автоматические вентили:

- cross-check индекса с официальным источником
- unit-test ratio(t,t) = 1 (отношение индекса к себе равно единице)
- outlier gate: $|\ln(I_t/I_{t-1}) - med_rolling| > 3 \cdot MAD$ → флаг ($med_rolling$ – скользящая медиана приростов лог-индекса, MAD (Median Absolute Deviation – медианное абсолютное отклонение: робастная мера разброса) – робастный аналог σ)
- сверка с Excel Ground Truth.

ИИ в оценке CAPEX: генерация факторных расчетов и парсинг CEPCI

ИИ ошибается не "случайно", а систематически в сторону правдоподобия: выдуманный CEPCI выглядит гладким продолжением ряда, поэтому визуальная проверка не спасает – нужен независимый источник и формальный тест.

Правило курса: ИИ генерирует, человек отвечает.

Пример.

Постановка задачи:

LLM в отчете утверждает CEPCI(2026) = 900 и пересчитывает пилотный реактор 2015 г. ($2.0 млн) в цены 2026 г.

Официальный ряд: CEPCI(2015) = 556.8, CEPCI(2026) = 840.

Оценить ошибку и показать, как ее ловит harness.

Решение:

истинный коэффициент 840/556.8 = 1.5086 → C = $3.02 млн; коэффициент ИИ 900/556.8 = 1.6164 → C = $3.23 млн; ошибка +7.14% (900/840 = 1.0714), на проекте с CAPEX $300 млн это +$21.4 млн фантомных денег.

Harness:

cross-check с источником дает расхождение 7.1% > порога 1% → флаг. unit-test ratio(2026,2026) = 1 пройден, но outlier gate по приросту 2025→2026 (+7.1% за год при медиане ряда +3%) также флагуется.

Вывод: одна галлюцинированная константа масштабируется на весь CAPEX (как забытый компрессор в Лекции 1 умножался на f_L), поэтому валидационный слой обязателен и формализуем.

Пример иллюстрирует связку "ИИ-генерация + формальные вентили + Harness Log".

Алгоритм автоматизации факторного расчета (пайплайн)

Девять шагов пайплайна (pipeline – последовательность автоматических операций обработки данных):

1. вход: список оборудования из PFD (Process Flow Diagram – технологическая схема потоков: источник списка позиций)
2. база базовых стоимостей E_i^0 года t0
3. индексация $E_i(t) = E_i^0 \, I_t / I_{t0}$
4. факторный шаг: Ленг $FCI = f_L \sum E_i$ (FCI, Fixed Capital Investment – постоянный капитал: основные фонды без оборотного) или Гатри $C_{BM} = E_i^0 (B_1 + B_2 \cdot F_M \cdot F_P)$ поаппаратно
5. надстройки OSBL + инжиниринг + затраты владельца
6. локализационный множитель LF
7. резерв по TRL на уровне доверия α: $Cont(\alpha) = C_b \left(e^{-\frac{\sigma_{ln}{}^2}{2} + z_\alpha \sigma_{ln}} - 1 \right)$
8. Monte-Carlo (Монте-Карло – метод статистических испытаний: розыгрыш тысяч сценариев входных параметров) 1000+ итераций по (f_L, LF, CV, индексы)
9. выход: перцентили P50/P80/P90, S-curve (S-кривая – кумулятивное распределение NPV/стоимости: вероятность непревышения), tornado (торнадо-диаграмма – ранжирование факторов по влиянию на результат).

Harness: сверка с Excel Ground Truth, cross-check индексов, unit-test ratio(t,t)=1, outlier gate 3·MAD.

Порядок операций не коммутативен: индексация до факторов (иначе факторы "съедают" разнотемповую инфляцию статей), LF до резерва (резерв считается от локализованной базы), резерв после Monte-Carlo агрегирования коррелированных пакетов. Ошибка порядка = систематическое смещение, а не шум.